

B O C O N G H I N C U N I U K H I N B M M T T R I 2-T R C

Quy n 1/3 b b o c o 2-tr c (6 quy n)

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

V tr bi u ki n c a M t Tr i d ch chuy n theo gi v thay i theo m a. V i t m pin l p c nh, h ng ph p tuy n ch ph h p v i tia tr c ti p trong m t s th i i m; sai l ch g c l m gi m th nh ph n b c x tr c ti p thu c. H b m n ng hai tr c c th thay i c ph ng v v g c cao, l m t ph ng n k thu t kh o s t kh n ãng duy tr h ng ping n v i h ng M t Tr i.

C c m, h nh d ng c m bi n quang c n x f l, sai kh c gi a c c c m bi n, nh i t v b ng che. V i b n LDR t ã b n g c, v i c s o s nh hai c p ch o gi p x c nh ph a c i n tr ã nh S h n, t c ph a nh n nh s ng m nh h n. i E u khi n suy ra g c c n quay r i ã c l i sau m i chu k gi p c c u c ãn ch nh m kh, ng ph i quay li n t c.

ã t i c l a ch ãn nh m x y d ng thu t to n b m n ng hai tr c d ng b n LDR v hai ng c g t n c tr c v t cho ph ng v, nghi ng; t p trung v o c ch l p ma tr n i n tr ã, suy ra g c c n quay, gi i h n h nh tr nh v chu k ã c l i c m bi n.

1.2. T ng quan v t i

C m b n LDR t ã b n g c m t pin, m i c m bi n ch ch ra ngo i m t g c b ng nhau ph n bi t h ng s ng theo hai ph ng. ESP32 t nh sai l ch quang theo ma tr n b n LDR, suy ra g c ch cho hai ng c g t n c tr c v t ã c ph ng v v nghi ng, h i ti p g c b ng bi n tr ã xoay; c, ng t c h nh tr nh gi i h n chuy n ng. C c nghi n c u v E tracker hai tr c c d ng l m t i li u tham kh o, kh, ng d ng k t qu c a ch ãng thay cho ph p o tr n m, h nh n y [10, 11].

Thu t to n c a ã t i kh, ng c n t nh g c t thi n v ãn trong v ng i E u khi n ch nh: b i E u khi n ã c ma tr n b n LDR, suy ra g c c n quay b ng quan h l ng gi c, quay tr c ti p t i g c ch theo h i ti p bi n tr ã v nh k ã c l i hi u ch nh.

1.3. M c ti u nghi n c u

M c ti u t ng qu t l x y d ng thu t to n i E u khi n m, h nh t m pin hai tr c b ng c ch s o s nh i n tr ã c a b n LDR, i E u khi n l n l t h ng nghi ng v h ng xoay, sau t ã c l i theo chu k duy tr tr ng th i c n b ng nh s ng.

- T ng h p nguy n l, c c linh ki n, ph ng ph p b m n ng v quy c x c nh h ng nghi ng, h ng xoay c a t m pin.

- ϵ xu t c m b n LDR, ESP32, hai ng c g t n c tr c v t cho ph ng v v nghi'ng, hai bi n tr h i ti p g c, RTC v c, ng t c h nh tr nh.
- X y d ng quy t c ma tr n b n LDR, x c nh ph a nh n s ng m nh h n, suy ra g c c n quay cho t ng tr c v c l i sau m i chu k.
- L p quy tr nh ki m tra h ng chuy n ng, ng ng c n b'ng, th i gian c l i v so s nh n ng l ng v i t m pin c nh.

1.4. i t ng v ph m vi nghi n c u

C u h nh ϵ xu t d ng ESP32, b n LDR, hai ng c g t n c tr c v t (ph ng v v nghi'ng) ng c t qua relay/c u H, hai bi n tr h i ti p g c, RTC v c, ng t c h nh tr nh cho hai tr c; photodiode c xem x t m c so s nh. T a l p t, k ch th c t m pin, m, -men c c u v gi i h ng c c n c x c nh theo m, h nh th c t tr c khi ch t o.

Ph m vi t p trung v o c ma tr n i n tr LDR, suy ra g c l ch hai h ng nghi'ng/quay, i u khi n hai c c u ch p h nh quay t i g c ch v b o v h nh tr nh.

1.5. K t qu d ki n

K t qu d ki n g m:

- M, h nh kh i v ph ng n ph n c ng hai tr c c s k t n i, gi i h n chuy n ng v c c b c hi u chu n.
- Thu t to n ma tr n i n tr 4 LDR suy ra g c ch, i u khi n motor ph ng v v motor nghi'ng quay t i g c ch, d ng khi v o v ng ch t v t c l i theo chu k.
- Ch ng tr nh i u khi n ESP32 c ng quy tr nh ki m th t ng c m bi n, hai ng c g t n c v c, ng t c h nh tr nh.
- B ch ti u v quy tr nh ghi d li u so s nh c c ch b m sau khi ho n t t m, h nh.

< y l c c s n ph m d ki n; k t qu nh l ng v sai s ho c n ng l ng ch c b sung sau khi m, ph ng/ o ki m tr n c u h nh x c nh n.

CH NG 2. C S L THUY T V T NG QUAN LINH KI, N

2.1. Pin n f ng l ng M, t Tr...i

M, - un quang i n c c u th nh t nhi u t b o b n d m n gh p n i ti p/song song; m i t b o bi n i m t ph n b c x th nh d ng i n m t chi u. M, - un th ng c k nh m t tr c, l p ng g i, c c t b o, l p m t sau/ k nh sau, khung v h p n i; c u t o c th t y lo i. Trong chu i t b o c th c diode bypass h n ch nh h ng c a che b ng c c b ; diode n y kh c v i photodiode d ng l m c m bi n nh

s ng.

C c th,ng s th ng d ng m, t pin g•m Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp v h s nhi t. Gi tr danh nh c c,ng b theo iEu ki n STC; ngo i th c t , b c x , nhi t t b o, ph nh s ng, t i i n v b ng che l m c tuy n I-V thay i. H ng t nh h ñng th nh ph n b c x tr c ti p; kh,ng th suy ra c,ng su t th c ch t• g c h•nh hŽc ho c i n p hñ m ch [3].

Trong ph^p thf tracker, o U v l •ng th i, t nh $P = U \cdot I$ v t ch ph“n theo th i gian thu n€ng l ng. T m i ch ng n“n c ng lo i, c ng t•nh tr ng bEm t v c ng t i; n€ng l ng ti‘u th c a hai ng c g t n c, ESP32 v m ch ph tr ph i c ghi ri‘ng r•i tr• khi t nh n€ng l ng thu n.

2.2. C m bi n quang tr† (LDR)

Quang tr† (Light Dependent Resistor - LDR) l linh ki n quang d™n c i n tr† thay i theo nh s ng. Khi rŽi t€ng, i n tr† LDR th ng gi m; trong t i i n tr† l n h n. < c tuy n n y kh,ng tuy n t nh, thay i theo ph ngu•n s ng, nhi t , l, s n xu t v l ch sf chi u s ng; t c p ng th ng ch m h n diode quang.

Trong m ch o, LDR th ng m c v i i n tr† c nh th nh c u ph“n p; ADC Žc i n p t i i m gi...a vi iEu khi n xf l„. ChiEu t€ng/gi m c a s ADC khi s ng ph thu c v tr LDR trong c u ph“n p. >u i m c a LDR l rœ, d† t•m v m ch n gi n; h n ch l sai kh c gi...a m™u, tr, i theo m, i tr ng v tuy n t nh th p, v• v y c n b o v khŠi b i/–m v hi u chu–n n u d ng cho ph^p o nh l ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l c m bi n b n d™n c ti p gi p p-n ho c PIN, bi n photon th nh d”ng quang. C th d ng ch quang i n p ho c ch quang d™n ph“n c c ng c; photodiode th ng cho p ng nhanh v ph h p ph t hi n bi n thi’n c ng nh s ng. B c s ng p ng ph thu c v t li u v ki u linh ki n.

D”ng u ra th ng nhŠ, do m ch o hay d ng b khu ch i chuy n d”ng- i n p (TIA). C n chŽn i n tr† h•i ti p, t n nh, ph“n c c, v ng ph v che ch n ph h p. Photodiode c th cho p ng l p l i t t h n LDR nh ng gi th nh v y‘u c u thi t k m ch cao h n; trong c u h•nh n y n l ph ng n tham kh o, c”n LDR l c m c m bi n ch nh.

2.4. Bñ i u khi^n ESP32 DevKit v c%c kh i ph tr

ESP32 DevKit (Xtensa LX6 hai nh“n 240 MHz, 4 MB flash) iEu khi n c hai tr c c a m, h•nh. H kh,ng d ng WiFi khi v n h nh n“n b n k”nh LDR t tr’n ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14), hai bi n tr† h•i ti p g c nghi’ng v g c ph ng v t tr’n ADC1 (GPIO36, 39); b o c o ch

o i n p, ch a o d"ng i n. Bus I•C GPIO21/GPIO22 n i chung module th i gian th c DS1307 v m n h•nh LCD I•C 1602; b n c,ng t c h nh tr•nh qt1žqt4 v o GPIO34, 35, 32, 33; b n ch"n l nh th_thuan/th_nguoc c a hai tr c l GPIO19, 18 v GPIO5, 13.

Module DS1307 gi... gi th c nh pin nu,i, c p ng yŷgi cho nh nh thi'n v€n c a c hai tr c; LCD I•C 1602 hi n th gi Žc c, g c l nh v g c th c t c a t•ng tr c c ng sai l ch e1, e2 quan s t tr c ti p kh,ng c n m y t nh.

2.5. M ch ƒng l c cŠu H TIP41C c%ch ly opto v ƒng c tr c v€t

M•i tr c d ng m t ng c g t n c , t, 12 V k m h p gi m t c tr c v tŷb nh v t: tr c v t t h~m n'n t m pin t gi... v tr khi ng t l nh, c bi t quan trŽng v i tr c nghi'ng lu,n ch u m,-men trŽng l ng c a t m pin 4 kg. M•i motor c m t m ch ng l c c u H b n TIP41C v i b n diode b o v v m t c p opto PC817 k m i n trƒ 220 ; c ch ly kh i logic 3,3 V khŠi kh i c,ng su t 12 V; to n h d ng t m TIP41C v b n PC817.

Opto t c ng ƒ m c th p: ch"n l nh xu ng 0 th• mƒ c u H chi€u t ng ng, c hai ch"n l nh m c 1 th• c u H kh a; v• v y setup() a c b n ch"n l nh l'n m c cao tr c khi v o v"ng l p. Ngu•n 12 V qua 1N4007 ch ng ng c c c, LM2596 h 3,3 V nu,i ESP32, 7805 h 5 V nu,i LCD v DS1307.

2.6. C•ng tŽc h nh tr•nh

C,ng t c h nh tr•nh ph t hi n v tr cu i c a c c u b'ng ti p i m c i n c c n g t/con l€n ho c n%t nh n. C c ch"n COM-NO-NC cho ph^p chŽn tr ng th i t n hi u; ti p i m NC c th gi%p ph t hi n t d"y khi c thi t k theo nguy'n t c fail-safe. C n x^t l c nh n, h nh tr•nh, d"ng ti p i m, tu i thŽ v m,i tr ng l p t.

M•i tr c c th d ng m t c p c,ng t c ƒ hai u ho c c u h•nh home k t h p gi i h n m€m; m, h•nh n y d ki n d ng gi i h n v t l,, cho c tr c ph ng v v tr c nghi'ng. T n hi u a v€ ESP32 d•ng l nh quay motor theo h ng nguy hi m, c ch ng d i; n i c n b o v cao h n c th a ti p i m v o ng li'n ng c a relay/c u H. Khi m t u t c ng, v™n cho ph^p ch y ng c r i c,ng t c.

2.7. V• tr€ M„t Tr...i v g'c theo ng y, gi...

2.7.1. H' t a ƒ v c%g'c „c tr ng

V tr M t Tr i th ng c m, t b'ng g c cao € (t nh t• ng ch"n tr i l'n thi'n nh) v g c ph ng v £ (o t• h ng B c th t theo chi€u kim •ng h•). G c thi'n nh $\alpha = 90^\circ$ | €. G c ph ng v v g c cao l u v o x c nh h ng ph p tuy n c a t m pin; khi c i t

ph i th ng nh t quy c d u gi...a ph n mEm v chiEu quay th c t c a c c u.

2.7.2. “nh h tng c”a ng y trong nfm v gi... trong ng y

M t x p x th ng d ng cho g c l ch M t Tr i l § “ 23,45¥ š sin[360¥ š (284 + n) / 365], trong n l th t ng y trong nEm. G c gi x p x © = 15¥ š (t_solar | 12), v i t_solar l gi M t Tr i a ph ng t nh b’ng gi . T• v^a «, c th t nh g c cao b’ng quan h sin ¢ = sin « sin § + cos « cos § cos ©. C c bi u th c n y th ch h p tr•nh b y nguy’n l,,; tri n khai ch nh x c n’n d ng thu t to n v tr M t Tr i SPA ho c th vi n ~ ki m ch ng [1, 2].

Gi d “n d ng kh,ng ho n to n tr ng v i gi M t Tr i. Ch ng tr•nh c n hi u ch nh m% i gi , kinh a i m v ph ng tr•nh th i gian; •ng h• RTC ph i c t %ng. Sai l ch th i gian, nh p nh m v^a /kinh ho c x c nh sai h ng B c th t Eu l m xu t hi n sai s g c d thu t to n t nh to n %ng.

2.7.3. G’c „t c”a tracker hai tr c

V i tracker ph ng v - g c cao, tr c ph ng v h ng ph p tuy n vE g n E v tr c cao t g n ¢; n u d ng g c nghi’ng so v i ph ng ngang th• ¬ = 90¥ | ¢. G c t th c t b’ng g c t nh to n c ng offset l p t, sau c gi i h n theo h nh tr•nh. Quy c ph ng v ph i th ng nh t (B c th t, chiEu kim •ng h• hay quy c kh c); g c i qua 0¥ c n x f l,, sao cho c c u chŽn ng quay ng n v kh,ng xo n d’y.

- m, h•nh hai tr c, ph^p t nh h•nh hŽc cho h ng tham chi u, c”n gi i h n c kh, v tr home, sai s g l p v h nh tr•nh motor quy t nh g c l nh th c t . Khi M t Tr i ‡ d i ng -ng g c cao v n h nh, h th ng d•ng ho c vE v tr ngh ~ chŽn.

2.8. C% c m•a trong nfm v qu- o bi^u ki n

Tr c quay c a Tr i < t nghi’ng so v i m t ph@ng qu o, v• v y x ch v^a M t Tr i thay i trong nEm. - B c b n c u, v o kho ng th ng 6 M t Tr i l’n cao v th i gian ban ng y d i h n; v o kho ng th ng 12 M t Tr i th p h n v ng y ng n h n. Quanh hai i m ph“n th ng 3 v th ng 9, d i ng y v ‘m g n b’ng nhau. < “y l bi n thi’n thi’n vEn, kh,ng ph i s thay i t ng t %ng v o ng y u m a kh t ng.

Do qu o thay i theo m a, gi M t Tr i mŽc/l n v ph ng v mŽc/l n c’ng thay i. C ng m t t m pin t c nh c th ph h p h n v o m t s m a; l i ch c a b m n ng kh,ng gi ng nhau quanh nEm. - c c v^a miEn B c Vi t Nam, v o m a h M t Tr i gi...a tr a c th ‡ r t cao v l ch vE ph a B c; m a ,ng ng i th p h n v ch y u ‡ ph a Nam. M t tracker m t tr c ch quay trong m t m t ph@ng n’n c”n sai l ch theo ph ng vu,ng g c v i tr c; tracker hai tr c kh c ph c t t h n vE h•nh hŽc nh ng tEng ph c t p v nEng l ng truyEn ng.

V•v y, thi t k c n xem x^t c m a, g c nghi'ng ban u, b ng che v th i ti t a ph ng. Kh,ng n'n suy ra m c tēng s n l ng c nēm t• m t ng y n ng ho c m t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th i gian d i v ghi nh n iEu ki n o [3, 4].

M c ng y ph“n v ch thay i nh° theo t•ng nēm; m a kh t ng t i t•ng a ph ng c ng kh,ng ho n to n tr ng v i m a thi'n vēn. B ng tr'n m, t xu h ng qu o, kh,ng thay cho s li u th i ti t t i v tr th f nghi m.

2.9. C% c ph <ng ph%p b%m nŽng kh o s%t

<E t i kh o s t ba nh m ph ng ph p b m n ng cho h hai tr c v chŽn ph ng ph p lai l m ph ng n th c hi n.

2.9.1. Ph <ng ph%p b%m theo c m bi n quang tr† (v–ng kēn)

B n quang tr† LDR t † b n g c t m pin, gi...a c m c v ch che ch... th p t o b ng ch'nh l ch. GŽi t n hi u ADC b n k'nh l L_tr i, L_ph i, L_tr'n, L_d i:

$$e1 = ADC(LDR_tr\ i) - ADC(LDR_ph\ i); e2 = ADC(LDR_tr\ n) - ADC(LDR_d\ i)$$

Lu t iEu khi n: n u |e1| l n h n ng –ng th• quay ng c tr c ph ng v theo d u e1; n u |e2| l n h n ng –ng th• quay ng c tr c nghi'ng theo d u e2; ng c l i d•ng. Kho ng ng –ng l v ng ch t ch ng dao ng quanh v tr c“n b'ng.

- >u i m: n gi n, ræ, ph n ng theo iEu ki n s ng th c t , kh,ng c n tŽa v •ng h• ch nh x c.
- Nh c i m: nh y v i m“y v b ng che; khi tr i m iEu b n k'nh g n b'ng nhau th• h m t ph ng h ng, ng y'n trong khi M t Tr i v™n di chuy n.

2.9.2. Ph <ng ph%p b%m theo th...i gian (v–ng h† thi n vfn)

V tr M t Tr i t nh t• v tr a l,, ng y v gi th c Žc t• DS1307. V i n l ng y trong nēm, t l gi M t Tr i, « l v^a n i l p t:

$$= 23,45 \sin[360 (284 + n)/365]$$

$$H = 15 (t - 12)$$

$$\sin = \sin \sin + \cos \cos \cos H$$

G c ph ng v £ t nh t• ¢, §, «; t• ¢ v £ suy ra g c l nh cho tr c nghi'ng v tr c ph ng v. V”ng h† chuy n ng m t, kh,ng dao ng.

- >u i m: n nh, kh,ng ph thu c th i ti t, l m vi c c c khi m“y d y.
- Nh c i m: c n %ng tŽa v gi ; sai s l p t v sai s •ng h• kh,ng t sfa c.

2.9.3. Ph  ng ph  p lai quang tr    thi  n v f n (l  a ch  n c  a  t  i)

- Thi n v  n  nh v  th ,  : m i chu k    c DS1307, t nh g c l nh hai tr c; tr c n o l ch g c hi n t i qu  5   th  ch y motor theo l ch k  o v  g n  M t Tr i.
- LDR t nh ch nh: khi t ng s ng v  t ng  ng n ng, e1 t nh ch nh tr c ph ng v  v  e2 t nh ch nh tr c nghi ng, m i tr c m t b c nh   v  ph a nh n s ng m nh h n, b  sai s  l p  t m v ng h   kh ng t  s f a.
- Tr i nhi  u m  y: t ng s ng d i  ng  ng th  b   qua LDR, gi   v  tr  theo l ch thi n v  n cho c  hai tr c    tr nh dao  ng v , ch .

Ph ng ph  p lai k  th  a u i m c hai nh nh: b  m s t  khi n ng   p, kh ng l ch  ng khi m  y, n  n c  ch  n cho m , h nh hai tr c; k  t  qu  s  s nh b  ph ng ph  p tr nh b y    Ch ng 3.

2.10. Nguy n t  c  i u  khi n v    nh gi  

C  th  d ng    u khi n  ng- ng t c v ng tr   t m c  ti u nhanh;    u khi n t   l   gi m b c khi g n ch ; ho c PI/PID khi c  ph n h i v  tr  v c n gi m s i s  n nh . V i motor tr c v t, l nh quay c  gi i h n theo h nh tr nh v  ch  ph t khi g c l ch v  t  v ng ch t; nh  tr c v t t  h  m n  n kh ng c n nu i   i n  gi   v  tr . Thu t to n m  ho c th ch nghi  l  h ng n  ng cao nh ng c n c  hi u chu n v  s  s nh tr  n d   li u   i d i n  [4].

Ch  ti u   nh gi  n  n g m sai s  g c ph ng v /g c cao, s  l n chuy n  ng, th i gian n  nh, tr ng th i c ng t c v  n  ng l ng thu n. N  ng l ng PV v  n  ng l ng  ng c /b     u khi n c n o  tr  n c ng kho ng th i gian; trong c c ph  p s  s nh ph i gi   nguy n t i, c u h nh o  v     u ki n l p t.

CH NG 3. K T QU  NGHI N C  U PH NG PH  P LAI B   NG M  S PH  NG

3.1. C ch h   lai t  nh to  n trong m  t chu k  

- B c 1      c gi  DS1307,   i sang gi  M t Tr i theo kinh 106,06     ,  ng c a M    o.
- B c 2    t nh  , H,  ,   suy ra g c l nh c a tr c nghi ng v  tr c ph ng v .
- B c 3      c hai bi n tr  : tr c n o l ch g c l nh qu  5   th  ch y motor theo l ch ( nh v  th ), ch nh tr c nghi ng tr c r i t i ph ng v .
- B c 4      c ma tr n 4 LDR: t ng s ng S v  t ng  ng n ng th  d ng e1 t nh ch nh ph ng v , e2 t nh ch nh nghi ng v i  ng  ng ch t 3 .

- Bảng 5 Ý hi n th LCD gi , g c l nh, g c th c, e1, e2; ghi log r•i ch chu k• sau.

3.2. K t qu c”a ma tr•n tñnh to%on LDR

B ng d i “y l k t qu ch y ma tr n t nh to n v i c m LDR g $\neg_s = 30\%$ c v ch che, p d ng chung cho c hai tr c v• c, ng th c sai l ch theo t•ng c p k’nh l nh nhau:

B ng 1. K t qu ma tr•n tñnh to%on LDR d•ng chung cho hai tr c

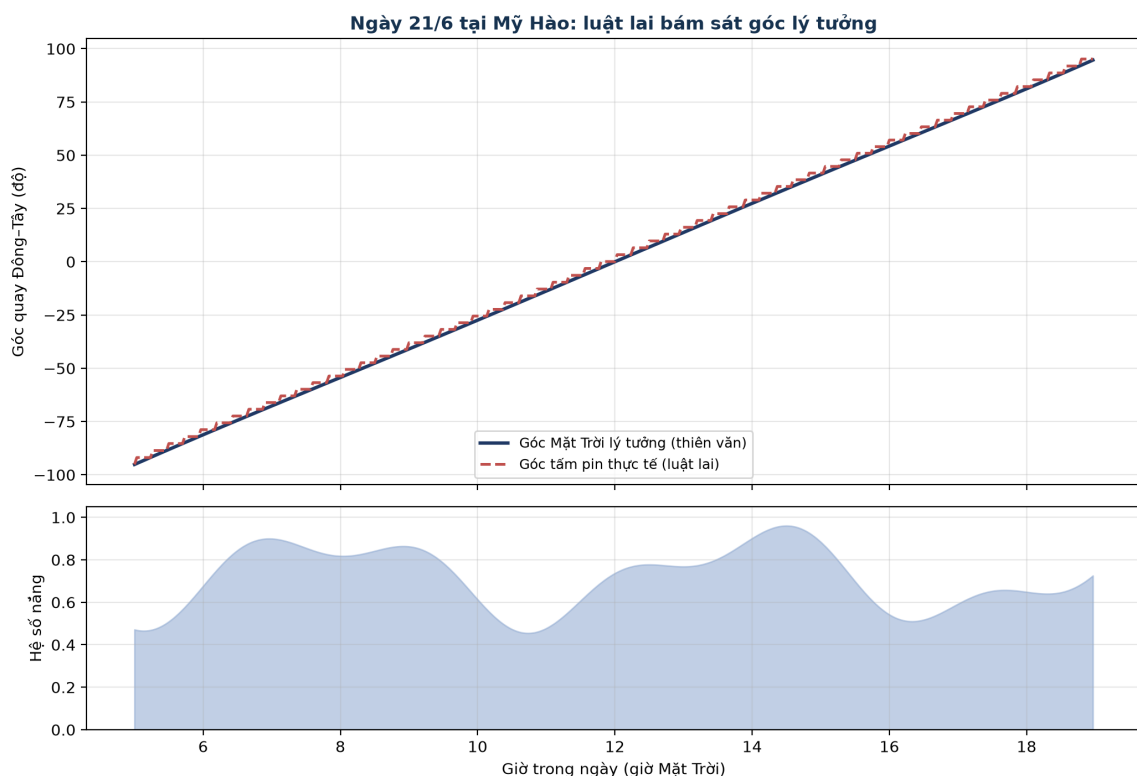
G’c l’ch th•t	K nh s%ng h<n (m c ADC)	K nh t i h<n (m c ADC)	e	G’c suy ra
0%	1732	1732	0,000	0,0%
3%	1782	1677	+0,030	+3,0%
6%	1827	1618	+0,061	+6,0%
10%	1879	1532	+0,102	+10,0%
15%	1932	1414	+0,155	+15,0%
20%	1970	1286	+0,210	+20,0%
30%	2000	1000	+0,333	+30,0%

Ng –ng ch t chŽn e = 0,030 t ng ng l ch 3% cho c hai tr c: l ch nhŠ h n th• motor kh, ng ch y; l ch t• 3% trž l’n th• m t b c tính ch nh a tr c vE %ng h ng.

3.3. K t qu b%om trong ng y nŽng

B ng 2. Sai s b%om v s lŠn ch y motor trong ng y nŽng (tr c ph <ng v•)

Ng y	Thi n vfn: sai s / s lŠn ch y	LDR thuŠn: sai s / s lŠn ch y	Lai: sai s / s lŠn ch y
21/3	2,6% / 77 l n	0,8% / 86 l n	1,2% / 142 l n
21/6	2,7% / 75 l n	0,8% / 83 l n	1,1% / 145 l n
23/9	2,6% / 77 l n	0,7% / 86 l n	1,2% / 142 l n
21/12	2,6% / 72 l n	0,8% / 90 l n	1,3% / 139 l n



Hình 1. Góc t m pin theo lu t lai b m s t g c M t Tr i l t ng ng y 21/6

Tr c ph ng v c a lu t lai gi... l ch h ng quanh 1Ỡ1,3% trong ng y n ng; thi'n vEn thu n ch u l ch Eu 2,6% ng b'ng sai s l p t gi nh. Tr c nghi'ng c h nh vi t ng t v• d ng c ng c, ng th c v i e2; ri'ng m a , ng tr c nghi'ng l m vi c nhiEu h n v• M t Tr i i th p.

3.4. K t qu khi tr...i nhi u mỠy

B ng 3. H nh vi c" a LDR thuSn v lu•t lai trong ng y nhi u mỠy

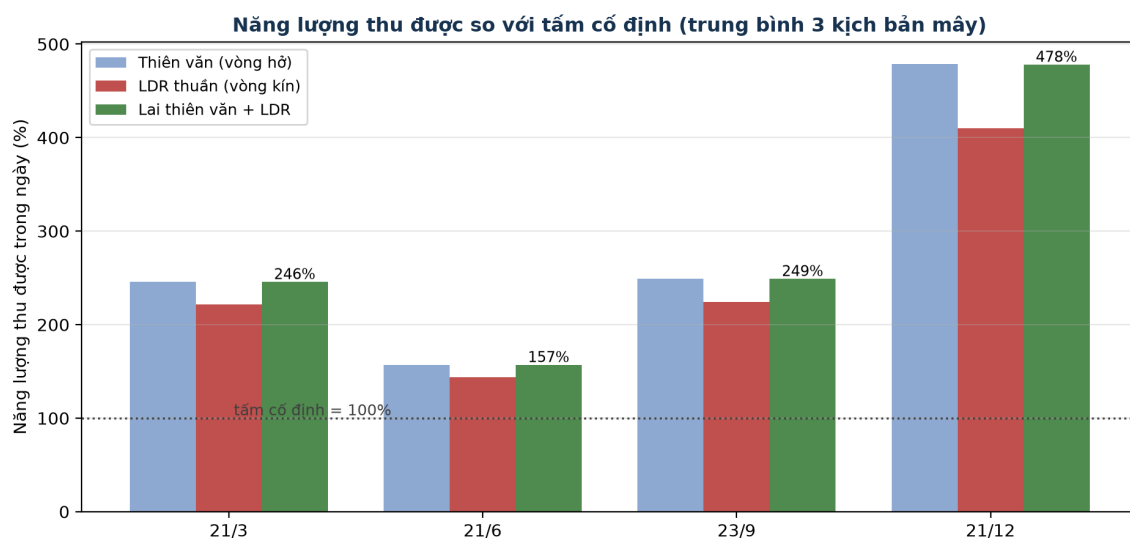
Ng y	LDR thuSn: sai s / s lSn ch y	Lai: sai s / s lSn ch y
21/3	74,7% / 106 l n	1,6% / 33 l n
21/6	69,1% / 123 l n	1,7% / 31 l n
23/9	74,9% / 106 l n	1,6% / 33 l n
21/12	92,5% / 99 l n	1,6% / 33 l n

Tr i m Eu, nh nh LDR thu n kh, ng c"n ch'nh l ch d" n'n t m pin ng y'n trong khi M t Tr i i ti p: sai s d•n t i 70Ỡ90%. Lu t lai nh n bi t t ng s ng th p n'n c hai tr c gi... l ch thi'n vEn, sai s 1,6Ỡ1,7% v motor ch ch y theo b c l ch 31Ỡ33 l n. V i h hai tr c, l i th n y c ng r² v• tr c nghi'ng kh, ng b t t xu ng v tr sai r•i ph i k^o l i khi n ng b•ng.

3.5. Nfng l ng thu c so vỠi t m c •nh

B ng 4. Nfng l ng tr c x trong ng y, t m c •nh = 100%

Ngày	Tỷ lệ thanh toán	Thi nhân viên	LDR thu	Lãi
21/3	100%	246%	221%	246%
21/6	100%	157%	144%	157%
23/9	100%	249%	224%	249%
21/12	100%	479%	410%	478%



Hình 2. Năng lượng thu được trong ngày so với tầm cố định

Bảng năng suất hai trục theo lưu lượng thu g p 1,6 m n 4,8 l n t m c nh t y m a v lu, n n' m trong nh m cao nh t c ng y n ng l m ng y m y, n' n c ch n l m ph ng ph p iEu khi n c a m, h nh.

3.6. Nh•n xjt v th•ng s chnh c" a ch cng trnh

- Ph ng ph p iEu khi n: lai thi' n v n + LDR; thi' n v n nh v th, v gi... l ch khi m y, LDR tinh ch nh khi n ng; tr c nghi' ng ch nh tr c, ph ng v ch nh sau.
- G c g c m bi n $\tau_s = 30\%$, v ch che ch... th p gi... a c m; ng ng ch t $|e_1|, |e_2| = 0,030$ (l ch 3%); ng ng n ng b' ng 25% t ng s ng l c tr a.
- B c l ch thi' n v n 2% cho m i tr c; ng ng chuy n nh v th, 5%; tinh ch nh LDR i th ng g c suy ra t e.

CH NG 4. TI•N C TH C HI, N V K• HO CH TU N N Y

4.1. K t qu t c trong tu n 5/10 ~ 10/10/2026

- Ho n th nh ma tr n t nh to n LDR d ng chung hai tr c: g c suy ra tr ng g c t 0,30%, x c nh ng ng ch t e = 0,030 (m c 3.2).
- Ho n th nh m, ph ng ba ph ng ph p: lu t lai gi... 1,1% 1,7% c ng y n ng l m ng y m y, LDR thu n l c h ng 70% 90% khi m y (m c 3.3,

3.4).

- Hoàn thiện bảng năng lực: lưu lại thu 157%478% số điểm cần đạt yêu cầu (mức 3.5).
- Hoàn thiện thuật toán xử lý dữ liệu: thực hiện các bước sau: thu thập, xử lý, lưu trữ, phân tích, báo cáo.

4.2. Các công việc cần làm để đạt được yêu cầu (5/10 ~ 10/10/2026)

- Hiểu chức năng của kinh nghiệm: Mô tả Trích dẫn theo ghi chú của DS1307.
- Xác định các công việc cần làm: thực hiện các bước sau: thu thập, xử lý, lưu trữ, phân tích, báo cáo.
- Gợi ý quy trình nghiên cứu: xin ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực.

T I L I , U T H A M K H “ O

[1] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ³Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System, *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thi công	Xác định M, t Tr...i (x p x)	...c i^m ...ng i bi^u ki n
Xuất: i m ph"n th ng 3 n ch th ng 6	0% μ +23,44%	< cao M t Tr i gi...a tr a t'ng; ng y d i d n.
H : ch th ng 6 n i m ph"n th ng 9	+23,44% μ 0%	M t Tr i i cao; ng y d i r•i gi m d n.
Thu: i m ph"n th ng 9 n ch th ng 12	0% μ 23,44%	Qu o h th p; ng y ng n d n.
< , ng: ch th ng 12 n i m ph"n th ng 3	23,44% μ 0%	M t Tr i i th p; ng y ng n r•i d i d n.

Ph ản ứng	u i^m ch'nh	H n ch / i u ki'n %p d ng
C nh / ch nh nghi'ng theo m a	< n gi n, bEn, kh, ng t n i n cho chuy n ng.	Kh, ng b m trong ng y; c n ch'ng c l p v i ch ng.
V"ng h± thi'n vEn	Kh, ng ph thu c t n hi u quang; l m vi c c khi c m"y.	C n RTC, t'za , l p t v hi u chu-n %ng.
V"ng k n LDR / photodiode	T d" h ng s ng, c u h•nh ph n c ng g'zn.	M"y, b ng, b i v sai l ch c m bi n g"y l nh sai.
Lai thi'n vEn + quang	C g c tham chi u v hi u ch nh th c t ; c th d ph"ng c m bi n.	C n logic ch t l ng t n hi u v hi u chu-n.
T i u theo c, ng su t PV	< nh gi tr c ti p u ra i n c a h th ng.	M"y g"y dao ng; o v t•m ki m c th ch m.
Camera / tracker th ng	Camera c th nh d ng h ng; th ng gi m m ch i n.	Camera t v t nh to n l n; th ng ph thu c m, i tr ng.
Backtracking gi n nhiEu h ng	Gi m che b ng gi...a c c h ng pin.	Ch y u ph h p gi n nhiEu h ng, kh, ng c n cho m, h•nh n.

Kh i	C u h•nh xu t	Vai tr-
C m bi n quang	4 LDR ± 4 g c; g ch ch ra ngo i c ng _s.	T o sai l ch quay v nghi'ng.
< iEu khi n/th i gian	ESP32 + RTC DS1307.	< 'c ADC, t nh l nh, gi m s t tr ng th i.
Tr c ph ng v	Motor g t n c tr c v t + ngu•n 12 V ri'ng.	Quay t m pin tr i/ph i t i g c ch theo h•i ti p bi n tr±.
Tr c nghi'ng	Motor g t n c tr c v t + relay/c u H.	N"ng/h g c pin theo sai l ch v g c ph n h•i.
B o v	C, ng t c h nh tr•nh hai u m•i tr c.	Ch n qu h nh tr•nh; cho ph^p tho t kh'Ši gi i h n.
< o ki m	< o U/I PV v i n n'ng hai ng c g t n c.	T nh n'ng l ng thu n v sai s g c.

V• tr	K hi' u	H Ỗng g% c m bi n
Tr' n - tr i	L_TT	H ng ch ch ra ngo i v v ng tr' n-tr i.
Tr' n - ph i	L_PT	H ng ch ch ra ngo i v v ng tr' n-ph i.
D i - tr i	L_TD	H ng ch ch ra ngo i v v ng d i-tr i.
D i - ph i	L_PD	H ng ch ch ra ngo i v v ng d i-ph i.